

1) Un bus de direcciones necesita una cantidad de bits suficiente para poder acceder a todas las posiciones de memoria. Teniendo en cuenta que cada posición de memoria alberga 1 Byte de datos:

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 128 KB?

Solución:

- 128 es 2^7 , nos quedamos con el 7.
- 1 KB es 2^{10} , nos quedamos con el 10.
- $2^7 * 2^{10} = 2^{17}$, así que podemos direccionar 128 KB con $7 + 10 = 17$ bits.

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 1 GB?

Solución:

- 1 es 2^0 , nos quedamos con el 0.
- 1 GB es 2^{30} , nos quedamos con el 30.
- $2^0 * 2^{30} = 2^{30}$, así que podemos direccionar 1 GB con $0 + 30 = 30$ bits.

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 16 Mb?

Solución:

- Ojo: Mb son megabits (b minúscula). Primero pasamos la memoria a Bytes.
- 16 es 2^4 , nos quedamos con el 4.
- 1 Mb es 2^{20} , nos quedamos con el 20.
- $16 \text{ Mb} = 2^4 * 2^{20} = 2^{24}$ bits.
- Para pasar de bits a Bytes multiplicamos por 2^{-3} : $2^{24} * 2^{-3} = 2^{21}$ Bytes.
- Para direccionar 2^{21} Bytes necesitamos 21 bits.

2) Dado un bus de direcciones de cierta capacidad podremos enumerar una cantidad concreta de diferentes posiciones de memoria. Teniendo en cuenta que cada posición de memoria alberga 1 Byte:

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 25 bits?

Solución:

- Con 25 bits direccionamos 2^{25} Bytes.
- Las decenas de 25 son 2 $\rightarrow 2^{20}$, por lo tanto se mide en MB.
- Las unidades de 25 son 5 $\rightarrow 2^5 = 32$.
- $2^{25} = 2^5 * 2^{20}$, así que podemos direccionar 32 MB.

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 31 bits?

Solución:

- Con 31 bits direccionamos 2^{31} Bytes.
- Las decenas de 31 son 3 $\rightarrow 2^{30}$, por lo tanto se mide en GB.
- Las unidades de 31 son 1 $\rightarrow 2^1 = 2$.
- $2^{31} = 2^1 * 2^{30}$, así que podemos direccionar 2 GB.

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 19 bits?

Solución:

- Con 19 bits direccionamos 2^{19} Bytes.
- Las decenas de 19 son 1 $\rightarrow 2^{10}$, por lo tanto se mide en KB.
- Las unidades de 19 son 9 $\rightarrow 2^9 = 512$.
- $2^{19} = 2^9 * 2^{10}$, así que podemos direccionar 512 KB.